

Đã bắt đầu vào lúc	Chủ nhật, 14 Tháng mười một 2021, 9:01 AM
Tình trạng	Đã hoàn thành
Hoàn thành vào lúc	Chủ nhật, 14 Tháng mười một 2021, 9:51 AM
Thời gian thực hiện	49 phút 51 giây
Điểm	18,00/20,00
Điểm	9,00 của 10,00 (90%)

Câu hỏi **1**

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

- Tìm m để hệ phương trình vô nghiệm $\begin{cases} x + 3y + 6z = 1 \\ 2x + (2m - 3)y - mz = 2 \\ 4x + 4y + 7z = 3 \end{cases}$
- ☐

a. $m = \frac{29}{21}$
- ☒

b. $m = \frac{19}{14}$
- ☐

c. $m = \frac{21}{19}$
- ☐

d. Đáp án khác

Câu trả lời đúng là:
 $m = \frac{19}{14}$

Câu hỏi **2**

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

Trong $P_3[x]$, $m \in \mathbb{R}$, cho $E = \{e_1 = 8x^2 + 14x, e_2 = x^3 - 21, e_3 = -x^3 + 8x^2 + 14x + m\}$. Tìm m để hạng của E bằng 2.
 Chú ý: Kết quả điền vào là số thập phân làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy.
 Ví dụ: Nếu kết quả là 9.445 thì điền 9,45, nếu kết quả là số nguyên 12 thì điền 12,00.

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng là: 21,00

Câu hỏi **3**

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

Một thực đơn gồm 3 loại thực phẩm A, B, C để cung cấp 95, 746 gam protein, 82, 296 gam chất béo và 140, 6 gam tinh bột. Biết rằng mỗi gam thực phẩm A chứa 0, 083 gam protein, 0, 108 gam chất béo và 0, 7 gam tinh bột; mỗi gam thực phẩm B chứa 0, 34 gam protein 0, 22 gam chất béo và 0, 22 gam tinh bột; mỗi gam thực phẩm C chứa 0, 12 gam protein ,0, 22 gam chất béo và 0, 2 gam tinh bột. Gọi (X_1, X_2, X_3) tương ứng là khối lượng (gam) thực phẩm A, B, C trong thực đơn. Tính X_2 .

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng là: 220,0000

Câu hỏi **4**

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

Cho $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ và đa thức $f(x) = x^2 + 2x - 3$. Tìm $\det(f(A))$.

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng là: 21,00

Câu hỏi **5**

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

Cho số phức $z = 2(\sin \frac{\pi}{3} + i \cos \frac{\pi}{3})$. Tính $w = z^{21}$?

- ☐ a. $w = 2^{21} \cdot (\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2})$
- ☐ b. Đáp án khác.
- ☒ c. $w = 2^{21} \cdot (\cos \frac{-\pi}{2} + i \sin \frac{-\pi}{2})$
- ☐ d. $w = 2^{21} \cdot (\cos \pi + i \sin \pi)$
- ☐ e. $w = 2^{21} \cdot (\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3})$

Câu trả lời đúng là:

$$w = 2^{21} \cdot (\cos \frac{-\pi}{2} + i \sin \frac{-\pi}{2})$$

Câu hỏi **6**

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

Cho số phức $z = 1 + i$ và số phức $w = z + i \cdot \bar{z}$. Tìm $\sqrt[3]{w}$?

- ☐ a. $\sqrt[3]{w} = \sqrt[3]{2}(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}); \sqrt[3]{w} = \sqrt[3]{2}(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4}); \sqrt[3]{w} = \sqrt[3]{2}(\cos \frac{-7\pi}{12} + i \sin \frac{-7\pi}{12})$.
- ☒ b. $\sqrt[3]{w} = \sqrt[3]{2}(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12}); \sqrt[3]{w} = \sqrt[3]{2}(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4}); \sqrt[3]{w} = \sqrt[3]{2}(\cos \frac{-7\pi}{12} + i \sin \frac{-7\pi}{12})$.
- ☐ c. $\sqrt[3]{w} = \sqrt[3]{2}(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}); \sqrt[3]{w} = \sqrt[3]{2}(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4}); \sqrt[3]{w} = \sqrt[3]{2}(\cos \frac{-7\pi}{12} + i \sin \frac{-7\pi}{12})$.
- ☐ d. $\sqrt[3]{w} = \sqrt[3]{4}(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12}); \sqrt[3]{w} = \sqrt[3]{4}(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4}); \sqrt[3]{w} = \sqrt[3]{4}(\cos \frac{-7\pi}{12} + i \sin \frac{-7\pi}{12})$.
- ☐ e. Đáp án khác.

Câu trả lời đúng là:

$$\sqrt[3]{w} = \sqrt[3]{2}(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12}); \sqrt[3]{w} = \sqrt[3]{2}(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4}); \sqrt[3]{w} = \sqrt[3]{2}(\cos \frac{-7\pi}{12} + i \sin \frac{-7\pi}{12})$$

Câu hỏi **7**

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$ và ma trận B thỏa $AB = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 6 & -9 & 3 \end{pmatrix}$. Tổng cột 1 và cột 2 của ma trận B bằng

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng là: -2

Câu hỏi **8**

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

Tập $E = \{e_1 = (1, 0, 1), e_2 = (1, 2, 0), e_3 = (0, 2, 3)\}$ là một cơ sở của $\mathbb{R}_3$ và $x = (1, 2, 4) \in \mathbb{R}_3$. Cho $[x]_E = (a, b, c)^T$, tìm $a + b + c$.

Chú ý: Kết quả điền vào là số thập phân làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy.

Ví dụ: Nếu kết quả là 5.445 thì điền 5,45, nếu kết quả là số nguyên 7 thì điền 7,00.

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng là: 2,00

Câu hỏi **9**

Hoàn thành

Điểm 0,00 của 1,00

Trong $P_2[x]$, cho $E = \{p(x) \in P_2[x] \mid p(0) = 0 \text{ và } p'(8) = 0\}$. Tìm $m \in \mathbb{R}$ để E được sinh bởi vectơ $x^2 - mx$.

Chú ý: Kết quả điền vào là số thập phân làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy.

Ví dụ: Nếu kết quả là 2.445 thì điền 2,45, nếu kết quả là số nguyên 3 thì điền 3,00.

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng là: 16,00

Câu hỏi **10**

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

Trong $P_2[x]$, $m \in \mathbb{R}$, cho $E = \{e_1 = x^2 - x + 1, e_2 = x^2 + 2, e_3 = 2x^2 + 7x + m\}$. Tìm m để số chiều của không gian con được sinh bởi E bé nhất.

Chú ý: Kết quả điền vào là số thập phân làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy.

Ví dụ: Nếu kết quả là 5.445 thì điền 5,45, nếu kết quả là số nguyên 8 thì điền 8,00.

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng là: 11,00

Câu hỏi **11**

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

Cho $f(x) = 4x^2 - 5x - 3$ và ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 6,7 \end{pmatrix}$. Tính $\det(f(A))$.

Kết quả viết dưới dạng số thập phân gần đúng, làm tròn 2 chữ số sau dấu phẩy.

Ví dụ:

- Nếu kết quả là 12.236 thì viết 12,24.
- Nếu kết quả là 12.2315 thì viết 12,23.
- Nếu kết quả là 12 thì viết 12,00.

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng là: 429,18

Câu hỏi **12**

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

Cho hệ phương trình

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 &= 0 \\ 5x_1 + 2x_2 + 6x_3 &= 0 \\ -x_1 + x_2 + mx_3 &= 0 \end{cases}$$

Tìm m để hệ phương trình trên có nghiệm khác không.

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng là: 3,00

Câu hỏi **13**

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

Trong $P_2[x]$, tìm $m \in \mathbb{R}$ để vectơ $q(x) = x^2 + mx$ là tổ hợp tuyến tính của tập hợp $E = \{e_1 = 9x + 1, e_2 = x^2 - 8\}$.

Chú ý: Kết quả điền vào là số thập phân làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy.

Ví dụ: Nếu kết quả là 12.445 thì điền 12,45, nếu kết quả là số nguyên 15 thì điền 15,00.

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng là: 72,00

Câu hỏi **14**

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

Cho ma trận $\begin{pmatrix} -1 & 2 & 5 \\ 2 & -1 & 0 \\ m & 1 & 3 \end{pmatrix}$. Tìm m để hạng của ma trận A bằng 2.

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng là: -0,20

Câu hỏi **15**

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

Trong $\mathbb{R}_3$, cho hai không gian con $E = \langle (9, 6, 8), (1, 8, 0) \rangle$ và $F = \langle (8, -2, 8), (17, 4, m) \rangle$. Tìm m để $E \equiv F$.

Chú ý: Kết quả điền vào là số thập phân làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy.

Ví dụ: Nếu kết quả là 5.445 thì điền 5,45, nếu kết quả là số nguyên 8 thì điền 8,00.

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng là: 16,00

Câu hỏi **16**

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

Một cuộc khảo sát về số lượng phụ nữ ở một khu vực của Mỹ chỉ ra rằng nếu người ta chia phụ nữ thành 3 lớp tuổi: từ 0-20 tuổi, 20-40 tuổi và 40-60 tuổi thì trung bình cứ sau 20 năm tỷ lệ sinh con gái của một phụ nữ ở lớp tuổi 0-20 là 0,45, ở lớp tuổi 20-40 là 0,84 và ở lớp tuổi 40-60 là 0,0995. Tỷ lệ sống sót sau 20 năm của phụ nữ lớp tuổi 0-20 là 0,991 và của phụ nữ lớp tuổi 20-40 là 0,983. Biết rằng hiện nay có 3,7 triệu phụ nữ ở lớp tuổi 0-20, 2,7 triệu phụ nữ ở lớp tuổi 20-40 và 3,3 triệu phụ nữ ở lớp tuổi 40-60. Gọi (X_1, X_2, X_3) tương ứng là số lượng phụ nữ (triệu người) ở ba lớp tuổi sau 40 năm. Tìm X_2 .

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng là: 4,2230

Câu hỏi **17**

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} -1 & 7 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ và $B = A^{2021}$. Tìm phần tử b_{12} .

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng là: 14147,00

Câu hỏi **18**

Hoàn thành

Điểm 0,00 của 1,00

Biết rằng muốn sản xuất 1 đô la trong ngành sản xuất than đá, phải sử dụng 0.3 đô la từ chính ngành sản xuất than đá và 0.1 đô la từ ngành thép, muốn sản xuất 1 đô la trong ngành sản xuất thép, phải sử dụng 0.28 đô la từ ngành sản xuất than đá và 0.21 đô la từ ngành sản xuất thép. Tìm đầu ra cho ngành than đá, biết nhu cầu cuối cùng của than đá và của ngành thép lần lượt là 100 và 200 (triệu đô).

- ☐ a. 257.14
- ☐ b. Đáp án khác
- ☐ c. 285.7
- ☒ d. 188.5

Câu trả lời đúng là:

257.14

Câu hỏi **19**

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

Trong một thành phố với 1000 hộ dân, có 320 hộ sử dụng gói truyền hình kỹ thuật số của VNPT, 269 hộ dân sử dụng gói truyền hình của FPT và 411 hộ dân sử dụng các dịch vụ khác hoặc không dùng truyền hình kỹ thuật số (nhóm 3).

Qua khảo sát, biết rằng sau mỗi 6 tháng, có 9% khách hàng của VNPT chuyển sang FPT, và 11% khách hàng của VNPT chuyển sang nhóm 3; 5% khách hàng của FPT chuyển sang dùng VNPT và 9% khách hàng chuyển sang nhóm 3; 8% khách hàng ở nhóm 3 chuyển sang dùng VNPT và 11% khách hàng ở nhóm 3 chuyển sang dùng FPT.

Số lượng khách hàng của gói truyền hình kỹ thuật số VNPT sau 18 tháng gần nhất với số nào sau đây?

- ☐ a. Đáp án khác
- ☐ b. 368
- ☐ c. 353
- ☒ d. 277

Câu trả lời đúng là:

277

Câu hỏi **20**

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

Trong không gian vectơ thực V , cho $E = \{3x + y, y - 2z, x + 2y + z\}$ là một cơ sở của V . Nếu $F = \{x + 2y + z, 2x + 2y + mz, x - y\}$ cũng là một cơ sở của V thì m phải khác giá trị nào?.

Chú ý: Kết quả điền vào là số thập phân làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy.

Ví dụ: Nếu kết quả là 2.445 thì điền 2,45, nếu kết quả là số nguyên 3 thì điền 3,00.

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng là: 1,33

◀ Đường Link Trắc đề Môn Đại Số Tuyến Tính (Sinh viên không được vào !!!)

[Link nộp video \(dành cho sinh viên\) ►](#)